

面向通信退化巡检任务的 GCS-UAV 分布式有效完成概率驱动自适应滚动规划算法

陈予禾

2026 年 6 月 27 日

摘要

通信退化环境下，无人机巡检任务的物理覆盖并不必然形成有效任务结果。由于链路丢包、传输时延和带宽波动等因素影响，关键巡检数据可能无法及时可靠回传，从而导致已完成现场观测的目标无法形成任务闭环。与此同时，传统集中式规划方法通常依赖高频完整状态同步，难以适应通信受限条件下全局规划与局部执行之间的信息不一致问题。

针对上述挑战，本文提出一种有效完成概率驱动的 GCS-UAV 异构协同决策方法。首先，将兴趣点 (Point of Interest, POI) 任务结果定义为现场观测完成与关键数据有效回传同时成立的有效完成状态，并建立有效完成概率模型，以统一刻画通信质量、能量状态和局部风险对任务结果形成的影响。其次，构建由 GCS 慢环目标决策与 UAV 快环执行决策组成的双环协同架构。GCS 基于全局估计状态对候选目标进行可行性筛选和有限窗口优化，生成阶段性任务目标；UAV 基于局部实时链路、能量和安全状态对当前目标执行过程进行动态修正。进一步地，设计基于预测-执行偏差和关键事件的反馈更新机制，通过事件触发的信息交换修正 GCS 全局估计状态并驱动后续滚动重规划，从而降低对高频完整状态同步的依赖。

实验从任务有效完成率、覆盖后失效率、反馈通信负载、安全可行性以及在线计算复杂度等方面对所提方法进行评估。结果表明，所提方法能够在通信退化条件下提升任务有效完成能力，降低无效覆盖和非必要状态同步开销，并保持良好的在线决策性能。

关键词：无人机巡检；通信退化；分布式决策；异构协同；有效完成概率；滚动规划

1 引言

无人机 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 巡检已广泛应用于基础设施检测、灾害勘测、应急巡查和复杂环境监测等任务场景。在此类任务中，UAV 不仅需要到达

兴趣点 (Point of Interest, POI) 完成现场观测, 还需要将关键巡检数据回传至地面控制站 (Ground Control Station, GCS), 以支撑后续状态确认、异常诊断和任务闭环。因此, 巡检任务的完成结果应由现场观测状态和关键数据回传状态共同决定。

在实际空地协同巡检过程中, UAV-GCS 无线链路并非稳定背景条件, 而是影响任务结果形成的关键约束。受飞行距离、地形遮挡和局部通信阴影区等因素影响, 链路丢包率、传输时延和可用带宽会随 UAV 位置和时间变化。当 UAV 进入弱链路区域时, 即使其已完成某一 POI 的现场观测, 关键巡检数据仍可能无法在任务允许时限内可靠回传至 GCS。此时, 物理覆盖并不必然形成有效任务结果, 以覆盖率、访问数量或路径长度评价任务完成情况, 容易将“已访问但未有效回传”的目标误计为完成目标, 从而高估实际任务收益。

此外, 通信退化进一步改变了 GCS 与 UAV 之间的协同决策关系。GCS 维护未完成 POI 集合、历史反馈、通信质量估计和全局任务进度, 其信息结构更适合支撑低频目标级决策; UAV 掌握实时位置、链路状态、剩余能量、局部风险和执行模式, 其局部观测更适合支撑高频执行级响应。二者在信息来源、更新频率和决策职责上具有异构性。若采用单一集中式规划器统一处理目标选择、执行修正和反馈决策, 则需要 GCS 持续获得 UAV 的完整实时状态; 而在通信受限条件下, 该假设往往难以成立, 进而导致全局规划依赖过期状态、弱链路目标被持续选择以及局部链路突降无法及时响应。因此, 有必要构建面向通信退化场景的 GCS-UAV 异构协同决策机制, 使 GCS 的全局目标决策与 UAV 的局部实时执行能够在不依赖高频完整状态同步的条件下形成闭环协同。

针对上述问题, 本文提出一种有效完成概率驱动的 GCS-UAV 异构协同决策算法。该算法将 POI 的任务结果建模为现场观测与关键数据有效回传共同成立的有效完成状态, 并以有效完成概率刻画通信退化、能量约束和局部风险条件下任务结果形成的不确定性。在该统一度量下, GCS 基于全局估计状态进行目标级决策, UAV 基于局部实时状态进行执行级修正; 当二者对当前目标有效完成概率的估计出现显著偏差, 或发生关键任务与安全事件时, UAV 触发反馈, GCS 更新状态并执行滚动重规划。

本文主要贡献如下:

1. 提出通信退化场景下的任务完成模型, 将 POI 任务结果定义为现场观测与关键数据回传的联合结果, 并进一步建立有效完成概率, 用于刻画覆盖成功性与回传成功性共同决定的任务收益。
2. 建立 GCS-UAV 异构状态与分布式决策模型, 将系统状态划分为 GCS 侧全局估计状态和 UAV 侧局部实时状态, 并通过当前目标的有效完成概率偏差刻画全局规划估计与局部执行评估之间的预测-执行偏差。
3. 提出有效完成概率驱动的 GCS-UAV 异构协同决策算法。GCS 侧在全局估计状

态下进行目标级决策，UAV 侧在局部实时状态下进行执行级决策，二者通过预测-执行偏差和关键事件触发信息反馈与滚动更新，从而在通信受限条件下维持任务推进与局部响应之间的闭环协同。

4. 构建面向分布式协同决策的评价指标体系与实验验证方案，从任务有效完成率、覆盖后失效率、预测-执行偏差、反馈通信负载、安全可行性和实时性等方面评估所提算法的有效性。

本文其余部分组织如下：第 2 节综述 UAV 巡检规划、通信感知任务规划、分布式滚动决策和事件触发反馈相关研究；第 3 节给出主要符号定义；第 4 节建立通信退化条件下的任务完成模型、GCS-UAV 异构状态模型和分布式滚动决策问题；第 5 节介绍有效完成概率驱动的 GCS-UAV 异构协同决策算法；第 6 节给出实验设置、对比方法、评价指标和结果分析；最后总结全文并讨论后续研究方向。

2 相关工作

本文初稿暂略。正式版本中建议包括：UAV 覆盖路径规划与巡检规划、通信约束 UAV 轨迹优化与数据回传、分布式决策与分布式模型预测控制、事件触发反馈与信息价值机制四部分。

2.1 UAV 巡检规划与通信感知数据回传

2.2 任务有效完成建模

2.3 分布式滚动规划与局部自治

2.4 事件触发与 VOI 反馈

3 符号定义

本文采用离散时间建模。任务时间集合记为 $\mathcal{T} = \{0, 1, \dots, T\}$ ，其中 T 为任务终止时刻， Δt 为离散采样周期。巡检区域内的兴趣点集合记为 $\mathcal{P} = \{P_1, P_2, \dots, P_N\}$ ，其中 N 为 POI 数量， P_i 表示第 i 个巡检目标。

UAV 在时刻 t 的水平位置、速度和剩余能量分别记为 $\mathbf{p}_t \in \mathbb{R}^2$ 、 $\mathbf{v}_t \in \mathbb{R}^2$ 和 $E_t \in \mathbb{R}_+$ 。其中， $\mathbf{p}_t$ 和 $\mathbf{v}_t$ 分别表示固定飞行高度下 UAV 在水平任务平面内的位置和速度。UAV 最大速度记为 $V_{\max}$ ，安全返航能量余量记为 E^{safe} ，从位置 $\mathbf{p}_t$ 返回安全回收点所需能量记为 $E^{\text{home}}(\mathbf{p}_t)$ 。

UAV-GCS 空地链路状态记为 C_t ，其分量包括链路丢包率、基础传输时延和可用带宽。由链路状态构造的归一化控制链路质量记为 $q^{\text{ctrl}}(C_t)$ ，控制链路最低安全

阈值记为 $q_{\min}^{\text{ctrl}}$ 。关键巡检数据有效回传允许的最大丢包率和最大回传时延分别记为 $\ell_{\max}^{\text{ret}}$ 和 $T_{\max}^{\text{ret}}$ 。

对于 POI P_i ，其关键巡检数据大小记为 B_i^{key} 。覆盖完成、回传完成和有效完成变量分别记为 $c_i(t)$ 、 $r_i(t)$ 和 $e_i(t)$ 。

GCS 在时刻 t 维护的未有效完成 POI 集合记为 $\mathcal{U}_t$ ，UAV 当前缓存的待回传关键数据集记为 $\mathcal{D}_t$ 。

POI P_i 的有效完成概率记为 $P_i^{\text{eff}}(t)$ 。GCS 侧对 P_i 的有效完成概率估计记为 $\hat{P}_{i,G}^{\text{eff}}(t)$ ；UAV 侧对当前目标 g_t 的局部有效完成概率评估记为 $\hat{P}_{g,U}^{\text{eff}}(t)$ 。当前目标的预测-执行偏差记为 $D_{\text{pe}}(t)$ 。

GCS 侧全局估计信息状态和 UAV 侧局部实时信息状态分别记为 S_t^G 和 S_t^U 。

GCS 侧目标选择策略、UAV 侧局部执行策略和 UAV-GCS 信息反馈策略分别记为 π_G 、 μ_U 和 ϕ 。

UAV 局部动作集合记为 $\mathcal{A}_U$ ，包括巡检推进、关键数据回传、链路恢复、安全撤离、返航和请求重规划等动作。当前状态下满足能量、控制链路和局部安全约束的可行动作集合记为 $\mathcal{A}_U(S_t^U, g_t) \subseteq \mathcal{A}_U$ 。

GCS 侧预候选集合和可行候选集合分别记为 $\widetilde{W}_t$ 和 W_t ，其规模分别记为 $K_t = |\widetilde{W}_t|$ 和 $M_t = |W_t|$ 。由 W_t 中候选目标构成且长度不超过 H_t 的可行目标序列集合记为 $\Pi(W_t, H_t)$ 。GCS 侧目标序列记为 π_t ，其最优解记为 π_t^* 。

UAV 反馈消息记为 m_t^{fb} ，关键事件标志记为 $\mathcal{E}_t^{\text{crit}}$ ，反馈触发阈值记为 θ_t 。GCS 接收反馈并完成状态更新后的状态记为 $S_{t^+}^G$ ，其中 t^+ 表示反馈被 GCS 接收并完成更新后的时刻。慢环规划周期记为 $T_{s,t}$ ，快环执行周期记为 T_f 。

本文使用 $\mathbf{1}(\cdot)$ 表示指示函数；若命题成立，则 $\mathbf{1}(\cdot) = 1$ ，否则为 0。 $\|\cdot\|$ 表示欧氏范数， $|\cdot|$ 表示集合基数或标量绝对值， $\mathbb{E}[\cdot]$ 表示数学期望， $\sigma(\cdot)$ 表示 Sigmoid 函数， $\text{clip}(x, x_{\min}, x_{\max})$ 表示将 x 截断至区间 $[x_{\min}, x_{\max}]$ 。

4 问题建模

4.1 通信退化条件下的任务完成模型

考虑由 GCS 规划层与 UAV 执行层构成的异构协同巡检系统。GCS 维护全局任务状态与通信质量估计，UAV 在有限能量预算内访问 POI 集合 $\mathcal{P}$ ，并依据局部链路、能量和安全状态完成现场观测与数据回传。

在时刻 t ，UAV-GCS 空地链路状态定义为

$$C_t = (\ell_t, \tau_t, b_t), \quad (1)$$

其中， ℓ_t 、 τ_t 和 b_t 分别表示链路丢包率、基础传输时延和可用带宽。若 UAV 在链路

状态 $C = (\ell, \tau, b)$ 下回传 POI P_i 的关键数据，则其回传时延可统一表示为

$$T_i^{\text{tx}}(C) = \tau + \frac{B_i^{\text{key}}}{b(1 - \ell) + \varepsilon}, \quad (2)$$

其中， $\varepsilon > 0$ 为避免分母为零的常数。式 (2) 给出了链路状态到关键数据回传时延的统一映射；当链路状态取为 UAV 实时观测 C_t 时，可得到当前链路下的实际估计回传时延 $T_i^{\text{tx}}(C_t)$ 。

设 t_i^{cov} 和 t_i^{ret} 分别表示 POI P_i 的覆盖完成时刻和关键数据有效回传时刻。若任务期间未完成对应事件，则其取值为 $+\infty$ 。其中， t_i^{ret} 表示在 P_i 完成现场观测后，首次满足有效回传条件的时刻；即当链路丢包率满足 $\ell_t \leq \ell_{\max}^{\text{ret}}$ ，且回传时延满足 $T_i^{\text{tx}}(t) \leq T_{\max}^{\text{ret}}$ 时，关键数据被视为有效回传。覆盖完成、回传完成和有效完成变量定义为

$$c_i(t) = \mathbf{1}(t_i^{\text{cov}} \leq t), \quad r_i(t) = \mathbf{1}(t_i^{\text{ret}} \leq t), \quad e_i(t) = c_i(t)r_i(t). \quad (3)$$

最终任务结果由终止时刻 T 的有效完成状态刻画，即 $e_i(T) = 1$ 表示 P_i 在任务结束前同时完成现场观测与关键数据有效回传。在时刻 t ，POI P_i 的有效完成概率表示其在任务终止前形成有效任务结果的条件概率。该概率可分解为覆盖成功概率与覆盖后的有效回传条件概率：

$$P_i^{\text{eff}}(t; S) = P(c_i(T) = 1 \mid S)P(r_i(T) = 1 \mid c_i(T) = 1, S). \quad (4)$$

其中， S 表示决策主体在时刻 t 可用于判断任务结果的信息状态。式 (4) 给出了 POI 有效完成概率的一般形式；在后续异构状态模型中， S 将分别由 GCS 侧全局估计状态和 UAV 侧局部实时状态实例化。

上述定义刻画了单个 POI 的任务完成逻辑；GCS 侧未有效完成任务状态以及 UAV 侧待回传数据状态将在后续异构状态模型中给出。

4.2 GCS-UAV 异构状态建模

GCS 与 UAV 在信息可见性和决策频率上具有天然差异。GCS 侧面向全局任务推进进行低频目标级决策，UAV 侧面向局部执行响应进行高频动作调整。为刻画通信退化条件下二者状态认知的不一致性，本文建立 GCS 全局估计状态与 UAV 局部实时状态构成的异构状态模型。

GCS 侧维护的 POI 任务状态集合定义为

$$\mathcal{Y}_t^G = \{(\hat{c}_i^G(t), \hat{r}_i^G(t), \hat{e}_i^G(t), \hat{s}_i^G(t))\}_{i=1}^N, \quad (5)$$

其中， $\hat{c}_i^G(t)$ 、 $\hat{r}_i^G(t)$ 和 $\hat{e}_i^G(t)$ 分别表示 GCS 侧对 POI P_i 覆盖完成、关键数据有效回传和有效完成状态的估计； $\hat{s}_i^G(t)$ 表示 GCS 侧维护的任务阶段标签，可取未访问、已覆盖待回传、已有效完成、失败或放弃等状态。

由 GCS 侧任务状态集合可进一步得到未有效完成 POI 集合:

$$\mathcal{U}_t = \{P_i \in \mathcal{P} \mid \hat{e}_i^G(t) = 0\}.$$

其中, $\mathcal{U}_t$ 表示 GCS 当前认为尚未形成有效完成结果的 POI 集合, 包含尚未覆盖的 POI、已覆盖但尚未有效回传的 POI, 以及需要重新规划处理的 POI。

GCS 侧信息状态定义为

$$S_t^G = (\mathcal{Y}_t^G, \hat{\mathbf{p}}_t, \hat{E}_t, \hat{C}_t^G, \mathcal{H}_t), \quad (6)$$

其中, $\mathcal{Y}_t^G$ 为 GCS 维护的 POI 任务状态集合; $\hat{\mathbf{p}}_t$ 和 $\hat{E}_t$ 分别为 GCS 对 UAV 位置和剩余能量的估计; $\hat{C}_t^G$ 为 GCS 侧当前空地链路状态估计; $\mathcal{H}_t$ 为历史任务记录, 包括目标下发、覆盖确认、回传确认、事件反馈和重规划记录等信息。

特别地, $\hat{C}_t^G$ 不是 GCS 对当前链路状态的直接实时观测, 而是由 UAV 位置估计、GCS 位置、空间通信质量先验、障碍物分布以及历史链路反馈共同推导得到。记空间通信质量场为 $\hat{Q}_t$, 则可表示为

$$\hat{C}_t^G = h_C(\hat{\mathbf{p}}_t, \hat{Q}_t),$$

其中, $h_C(\cdot)$ 表示由空间通信质量信息到链路丢包率、传输时延和可用带宽的映射。在本文场景中, $\hat{Q}_t$ 主要刻画由 UAV-GCS 距离衰减、障碍物遮挡和历史反馈修正共同决定的空间链路质量分布。

UAV 侧信息状态定义为

$$S_t^U = (X_t^U, C_t, M_t^U, \mathcal{D}_t), \quad (7)$$

其中, $X_t^U = (\mathbf{p}_t, \mathbf{v}_t, E_t)$ 表示 UAV 局部执行状态, 包括实时位置、速度和剩余能量; C_t 表示 UAV 实时测得的空间链路状态; $M_t^U = (m_t, \delta_t)$ 表示 UAV 当前执行模式与局部事件标志; $\mathcal{D}_t$ 表示 UAV 当前缓存的待回传关键数据集。当前阶段性目标 g_t 作为 GCS 下发的任务条件, 在 UAV 侧执行决策中与 S_t^U 共同作为输入。

待回传关键数据集可表示为

$$\mathcal{D}_t = \{d_i^{\text{key}} \mid c_i(t) = 1, r_i(t) = 0\}.$$

其中, d_i^{key} 表示由 POI P_i 生成的关键巡检数据; $\mathcal{D}_t$ 描述 UAV 侧已完成现场观测但尚未有效回传的数据状态, 主要用于快环中的数据回传、链路恢复和反馈触发判断。

基于式 (??), 对于当前目标 g_t , GCS 侧有效完成概率估计和 UAV 侧局部有效完成概率评估分别表示为

$$\hat{P}_{g,G}^{\text{eff}}(t) = P(e_g(T) = 1 \mid S_t^G), \quad \hat{P}_{g,U}^{\text{eff}}(t) = P(e_g(T) = 1 \mid S_t^U, g_t). \quad (8)$$

其中, $\hat{P}_{g,G}^{\text{eff}}(t)$ 表示 GCS 基于全局估计状态对当前目标有效完成概率的预测, $\hat{P}_{g,U}^{\text{eff}}(t)$ 表示 UAV 基于局部实时状态和当前目标条件对有效完成概率的评估。二者具有相同的任务语义, 但依赖的信息状态不同。

由此, 定义预测-执行偏差为

$$D_{\text{pe}}(t) = \left| \hat{P}_{g,G}^{\text{eff}}(t) - \hat{P}_{g,U}^{\text{eff}}(t) \right|. \quad (9)$$

该量刻画 GCS 侧规划估计与 UAV 侧局部执行评估之间的差异, 并用于后续反馈触发和滚动更新。

4.3 分布式滚动决策问题

本文联合优化 GCS 目标决策、UAV 执行决策与 UAV-GCS 信息反馈策略, 在能量、控制链路和局部安全约束下提升通信退化巡检任务的有效完成收益, 并减少非必要反馈通信。

综合优化问题定义为

$$\begin{aligned} \max_{\pi_G, \mu_U, \phi} \quad & \mathbb{E}_{\omega} \left[\sum_{i=1}^N V_i e_i(T) - \lambda_C L_{\text{comm}} \right] \\ \text{s.t.} \quad & g_t = \pi_G(S_t^G), \quad \forall t \in \mathcal{T}, \\ & a_t = \mu_U(S_t^U, g_t), \quad \forall t \in \mathcal{T}, \\ & \text{send}_t = \phi \left(S_t^U, \hat{P}_{g,G}^{\text{eff}}(t), \hat{P}_{g,U}^{\text{eff}}(t) \right), \quad \forall t \in \mathcal{T}, \\ & \mathbf{x}_{t+1} = f_U(\mathbf{x}_t, u_t, w_t), \quad \forall t \in \mathcal{T}, \\ & \|\mathbf{v}_t\| \leq V_{\text{max}}, \quad \forall t \in \mathcal{T}, \\ & E_t \geq E^{\text{home}}(\mathbf{p}_t) + E^{\text{safe}}, \quad \forall t \in \mathcal{T}, \\ & q^{\text{ctrl}}(C_t) \geq q_{\text{min}}^{\text{ctrl}}, \quad \forall t \in \mathcal{T}_{\text{ctrl}}, \\ & \mathbf{p}_t \notin \mathcal{O}, \quad \forall t \in \mathcal{T}, \\ & \text{send}_t \in \{0, 1\}, \quad \forall t \in \mathcal{T}. \end{aligned} \quad (10)$$

其中, ω 表示通信退化、执行扰动和局部风险等随机因素; V_i 表示 POI P_i 的任务权重; $e_i(T)$ 表示任务终止时刻 P_i 是否形成有效完成结果; L_{comm} 表示 UAV-GCS 协同决策过程中由反馈消息产生的通信负载; $\lambda_C > 0$ 为反馈通信代价权重。目标函数用于在通信受限条件下提升任务有效完成收益, 并控制反馈消息对空地链路资源的占用。

式 (10) 中前三个约束刻画 GCS-UAV 异构信息结构下的策略可实现性。其中, g_t 为 GCS 下发的阶段性目标, a_t 为 UAV 局部执行动作, send_t 表示 UAV 是否触发反馈。GCS 侧目标决策仅依赖全局估计状态 S_t^G , UAV 侧执行决策依赖局部实时

状态 S_t^U 与当前目标 g_t ，反馈决策由 UAV 侧局部信息以及当前目标的预测-执行偏差共同决定。

其余约束分别描述 UAV 动力学、速度、返航能量、控制链路、局部安全和反馈二值条件。其中， $E^{\text{home}}(\mathbf{p}_t)$ 表示 UAV 从当前位置返回安全回收点所需的估计能量， E^{safe} 为安全能量余量； $q^{\text{ctrl}}(C_t)$ 为控制链路质量， $q_{\min}^{\text{ctrl}}$ 为维持基本控制闭环所需的最低链路质量； $\mathcal{O}$ 表示禁飞区、障碍区域或高风险区域集合。

反馈通信负载仅统计状态摘要、链路摘要、待回传数据摘要、任务事件和安全事件等反馈消息产生的通信开销。设 m_t^{fb} 为时刻 t 的反馈消息， $s_t^{\text{fb}} = \text{size}(m_t^{\text{fb}})$ 表示该消息大小，则

$$L_{\text{comm}} = \sum_{t=0}^T \text{send}_t s_t^{\text{fb}}.$$

该项不包含 POI 关键巡检数据的业务回传量。关键巡检数据是否有效回传由式 (3) 中的 $r_i(t)$ 判定，并通过式 (??) 进入有效完成概率建模。

需要说明的是，控制链路约束用于保证 UAV 与 GCS 之间的基本控制闭环和状态维护能力；数据回传链路不作为所有目标选择的硬约束，而是通过有效完成概率影响目标选择与执行决策。由于 S_t^G 与 S_t^U 分别来自 GCS 侧全局估计和 UAV 侧局部实时观测，直接集中式求解式 (10) 需要持续高频完整状态同步。后续算法将该问题分解为 GCS 侧低频目标决策、UAV 侧高频执行决策，以及基于预测-执行偏差的信息反馈与滚动更新过程。

5 有效完成概率驱动的 GCS-UAV 异构协同决策算法

5.1 总体框架

在第 4 节中，通信退化巡检任务被表述为含异构状态、有效完成收益和反馈通信代价的分布式滚动决策问题。由于 GCS 侧全局估计状态与 UAV 侧局部实时状态在信息来源和更新频率上存在差异，直接集中式求解该问题需要持续高频完整状态同步，难以适应链路丢包、时延和带宽波动。

为此，本文提出有效完成概率驱动的 GCS-UAV 异构协同决策算法。算法以 POI 有效完成概率作为统一任务评价量，将通信退化巡检任务分解为 GCS 侧目标决策、UAV 侧执行决策和事件触发信息反馈三个耦合过程。GCS 基于全局估计状态进行低频目标选择，UAV 基于局部实时状态进行高频执行修正；当当前目标的预测-执行偏差超过阈值或出现关键事件时，UAV 触发反馈，GCS 更新全局估计状态并执行滚动重规划。

图 1 给出了所提算法的总体框架。GCS 侧以全局估计状态 S_t^G 为输入，通过候选过滤、有效完成概率估计和有限窗口优化生成阶段性目标 g_t ；UAV 侧以局部实时状态 S_t^U 和目标 g_t 为输入，通过局部有效完成概率评估和安全可行动作选择输出局



图 1: 有效完成概率驱动的 GCS-UAV 异构协同决策总体框架

部执行动作 a_t^* ；反馈机制根据预测-执行偏差和关键事件触发状态更新，使 UAV 局部观测能够修正 GCS 全局估计状态 S_{t+}^G ，并进一步影响后续滚动重规划。

5.2 GCS 侧目标决策

GCS 侧目标决策是任务级问题在全局估计状态下的低频滚动近似。其输入为 S_t^G ，输出为阶段性目标 g_t 。该过程采用“近邻预选 + 硬约束过滤 + 小视窗优化”的慢环建模方式，包括预候选集合构造、可行候选过滤、有效完成概率估计和有限窗口目标序列优化。GCS 侧不直接求解完整任务级问题，而是在当前估计状态下对有限候选 POI 及其访问序列进行可行性筛选和有效完成概率排序，从而为 UAV 快环提供阶段性目标。

GCS 首先根据任务状态集合 $\mathcal{Y}_t^G$ 推导未有效完成 POI 集合 $\mathcal{U}_t$ ，并从 $\mathcal{U}_t$ 中构造预候选集合 $\widetilde{W}_t$ 。为降低滚动优化的组合搜索复杂度，本文采用近邻预选方式：以 GCS 估计的 UAV 当前位置 $\hat{\mathbf{p}}_t$ 为参考，从 $\mathcal{U}_t$ 中选取距离最近的前 K_t^{pre} 个 POI 构成预候选集合：

$$\widetilde{W}_t = \text{NN}_{K_t^{\text{pre}}}(\mathcal{U}_t, \hat{\mathbf{p}}_t), \quad K_t^{\text{pre}} = \min\{\kappa_H H_t, |\mathcal{U}_t|\}. \quad (11)$$

其中， $\text{NN}_K(\mathcal{U}_t, \hat{\mathbf{p}}_t)$ 表示从集合 $\mathcal{U}_t$ 中选取与 $\hat{\mathbf{p}}_t$ 距离最近的 K 个 POI； H_t 为当前慢环规划窗口长度； $\kappa_H > 1$ 为预候选扩展系数。本文实现中可取 $\kappa_H = 3$ ，即预候选集合规模约为规划窗口长度的三倍。预候选集合仅用于压缩目标序列优化前的搜索空间，不用于确定目标优先级；候选目标之间的优先级将在后续有效完成概率评估阶段统一确定。

随后, GCS 在预候选集合 $\widetilde{W}_t$ 上进行硬约束过滤。具体而言, 分别计算能量可行掩码、控制链路可行掩码和局部安全可行掩码:

$$\begin{aligned} M_i^E &= \mathbf{1} \left(\hat{E}_i^{\text{fly}} + \hat{E}_i^{\text{obs}} + \hat{E}_i^{\text{home}} + E^{\text{safe}} \leq \hat{E}_t \right), \\ M_i^Q &= \mathbf{1} \left(\hat{q}_{i,\min}^{\text{path}} \geq q_{\min}^{\text{ctrl}} \right), \\ M_i^S &= \mathbf{1} \left(\hat{R}_i^{\text{safe}} \leq R_{\max}^{\text{safe}} \right). \end{aligned} \quad (12)$$

其中, $\hat{E}_i^{\text{fly}}$ 表示从当前位置飞往候选目标 P_i 的估计飞行能耗; $\hat{E}_i^{\text{obs}}$ 表示在 P_i 附近完成必要观测所需的估计能耗; $\hat{E}_i^{\text{home}}$ 表示从 P_i 返回安全回收点所需的估计能耗; E^{safe} 为安全能量余量。 $\hat{q}_{i,\min}^{\text{path}}$ 表示 GCS 根据通信质量估计得到的当前位置至 P_i 名义路径上的最低控制链路质量; $q_{\min}^{\text{ctrl}}$ 为维持基本控制闭环所需的最低链路质量阈值。 $\hat{R}_i^{\text{safe}}$ 表示到达 P_i 的估计局部安全风险, $R_{\max}^{\text{safe}}$ 为允许的最大安全风险阈值。

由此, GCS 得到可行候选集合:

$$W_t = \left\{ P_i \in \widetilde{W}_t \mid M_i^E M_i^Q M_i^S = 1 \right\}. \quad (13)$$

其中, 能量可行掩码用于排除在当前剩余能量预算下不可访问、不可观测或无法安全返航的候选目标; 控制链路可行掩码用于排除名义路径上存在明显控制链路薄弱段的候选目标; 局部安全可行掩码用于排除需要穿越禁飞区、障碍区或高风险区域的候选目标。若 $W_t = \emptyset$, 则当前慢环周期不生成新的阶段性目标, 并在下一周期或事件反馈触发后重新构建候选集合。

需要说明的是, $\widetilde{W}_t$ 仅用于近邻压缩搜索空间, W_t 用于通过能量、控制链路和局部安全掩码保证候选目标的基本可执行性。目标附近链路质量、路径通信风险、能量裕度及回传时效性不在预候选阶段直接排序, 而是在后续有效完成概率 $\hat{P}_{i,G}^{\text{eff}}(t)$ 中统一体现。由此, GCS 慢环决策形成“近邻预选、硬约束过滤、概率收益排序”的分层过程, 避免对通信因素进行重复建模。

对于每个候选目标 $P_i \in W_t$, GCS 基于全局估计状态对其有效完成概率进行估计:

$$\hat{P}_{i,G}^{\text{eff}}(t) = f_G(P_i, S_t^G; \Theta_G). \quad (14)$$

其中, Θ_G 表示 GCS 侧有效完成概率估计器所需的归一化尺度、链路等级阈值和历史反馈校准因子等配置量。式 (14) 并非重新定义有效完成概率, 而是给出 GCS 在全局估计状态 S_t^G 下对式 (4) 所定义有效完成概率的在线估计。

为避免引入需要大量训练数据的数据驱动模型, 本文采用显式归一化裕度模型与历史反馈校准相结合的轻量估计方式:

$$\hat{P}_{i,G}^{\text{eff}}(t) = \text{clip} \left(\hat{P}_{i,G}^{\text{cov}}(t) \hat{P}_{i,G}^{\text{ret|cov}}(t) \eta_{i,G}^{\text{calib}}(t), 0, 1 \right). \quad (15)$$

其中, $\hat{P}_{i,G}^{\text{cov}}(t)$ 表示 GCS 侧估计的覆盖成功概率, $\hat{P}_{i,G}^{\text{ret|cov}}(t)$ 表示覆盖后的关键数据有效回传条件概率, $\eta_{i,G}^{\text{calib}}(t)$ 表示候选目标 P_i 对应的历史反馈校准项。该校准项的具体取值由下文定义的链路等级共享校准因子给出。

覆盖成功概率用于刻画候选目标在当前估计状态下被访问并完成现场观测的可能性。设目标距离归一化特征、能量裕度特征、路径最低控制链路质量特征和路径安全风险特征分别为

$$\begin{aligned}\bar{d}_i(t) &= \text{clip} \left(\frac{\|\hat{\mathbf{p}}_t - \mathbf{p}_i\|}{d_{\max}}, 0, 1 \right), \\ \bar{m}_i^E(t) &= \text{clip} \left(\frac{\hat{E}_t - (\hat{E}_i^{\text{fly}} + \hat{E}_i^{\text{obs}} + \hat{E}_i^{\text{home}})}{\hat{E}_t + \varepsilon}, 0, 1 \right), \\ \bar{q}_{i,\min}^{\text{path}}(t) &= \text{clip} \left(\hat{q}_{i,\min}^{\text{path}}, 0, 1 \right), \quad \bar{R}_i^{\text{safe}}(t) = \text{clip} \left(\frac{\hat{R}_i^{\text{safe}}}{R_{\max}^{\text{safe}}}, 0, 1 \right),\end{aligned}$$

其中, $d_{\max}$ 为用于距离归一化的尺度参数, $\mathbf{p}_i$ 为候选目标 P_i 的位置。 $\bar{d}_i(t)$ 越大表示目标越远, $\bar{m}_i^E(t)$ 越大表示能量裕度越充足, $\bar{q}_{i,\min}^{\text{path}}(t)$ 越大表示路径控制链路越可靠, $\bar{R}_i^{\text{safe}}(t)$ 越大表示路径安全风险越高。

由此, 覆盖成功概率估计为

$$\hat{P}_{i,G}^{\text{cov}}(t) = \left[(1 - \bar{d}_i(t)) \bar{m}_i^E(t) \bar{q}_{i,\min}^{\text{path}}(t) (1 - \bar{R}_i^{\text{safe}}(t)) \right]^{1/4}. \quad (16)$$

其中, $1 - \bar{d}_i(t)$ 表示距离适宜度, $\bar{m}_i^E(t)$ 表示能量可执行裕度, $\bar{q}_{i,\min}^{\text{path}}(t)$ 表示路径控制链路可用性, $1 - \bar{R}_i^{\text{safe}}(t)$ 表示安全适宜度。由于候选目标已经通过能量、控制链路和安全掩码过滤, $\hat{P}_{i,G}^{\text{cov}}(t)$ 进一步刻画的是可行候选目标之间的覆盖成功性差异, 而不是重复执行硬约束判定。

覆盖后的有效回传条件概率用于刻画 UAV 完成现场观测后, 其关键数据能否在任务允许时限内形成有效回传。设 GCS 根据空间通信质量估计得到候选目标附近或预期回传位置处的链路状态

$$\hat{C}_i^{\text{ret}}(t) = \left(\hat{\ell}_i^{\text{ret}}(t), \hat{\tau}_i^{\text{ret}}(t), \hat{b}_i^{\text{ret}}(t) \right).$$

由式 (2) 可得该候选目标关键数据的估计回传时延为

$$\hat{T}_i^{\text{tx}}(t) = T_i^{\text{tx}} \left(\hat{C}_i^{\text{ret}}(t) \right).$$

进一步定义链路可靠性裕度、回传时延裕度和可用带宽裕度:

$$\begin{aligned}\bar{m}_i^{\ell}(t) &= \text{clip} \left(1 - \frac{\hat{\ell}_i^{\text{ret}}(t)}{\ell_{\max}^{\text{ret}}}, 0, 1 \right), \\ \bar{m}_i^T(t) &= \text{clip} \left(1 - \frac{\hat{T}_i^{\text{tx}}(t)}{T_{\max}^{\text{ret}}}, 0, 1 \right), \\ \bar{b}_i^{\text{ret}}(t) &= \text{clip} \left(\frac{\hat{b}_i^{\text{ret}}(t)}{b_{\max}}, 0, 1 \right).\end{aligned}$$

其中, $\bar{m}_i^\ell(t)$ 越大表示链路丢包率距离回传阈值越远, $\bar{m}_i^T(t)$ 越大表示估计回传时延距离任务允许时限越远, $\bar{b}_i^{\text{ret}}(t)$ 越大表示可用带宽越充足。

GCS 侧估计的待回传关键数据集定义为

$$\hat{\mathcal{D}}_t^G = \left\{ d_i^{\text{key}} \mid \hat{c}_i^G(t) = 1, \hat{r}_i^G(t) = 0 \right\}.$$

据此, 待回传数据负载裕度定义为

$$\bar{m}_t^D = \text{clip} \left(1 - \frac{|\hat{\mathcal{D}}_t^G|}{D_{\max}}, 0, 1 \right),$$

其中, $D_{\max}$ 为用于归一化的最大待回传队列规模。 $\bar{m}_t^D$ 越大表示当前待回传数据负载越轻, 后续关键数据形成有效回传的可能性越高。

基于上述链路裕度和待回传负载裕度, 覆盖后的有效回传条件概率估计为

$$\hat{P}_{i,G}^{\text{ret|cov}}(t) = [\bar{m}_i^\ell(t) \bar{m}_i^T(t) \bar{b}_i^{\text{ret}}(t) \bar{m}_t^D]^{1/4}. \quad (17)$$

该概率将候选目标附近或预期回传位置处的链路可靠性、回传时延、可用带宽以及待回传数据负载统一映射为覆盖后的有效回传可能性。

为共享历史反馈校准项, 进一步定义候选目标的回传链路适宜度:

$$\hat{q}_i^{\text{ret}}(t) = [\bar{m}_i^\ell(t) \bar{m}_i^T(t) \bar{b}_i^{\text{ret}}(t)]^{1/3}. \quad (18)$$

该量用于刻画候选目标附近或预期回传位置处的综合回传链路条件。根据 $\hat{q}_i^{\text{ret}}(t)$, 定义链路等级划分函数

$$z_i(t) = \Gamma_q(\hat{q}_i^{\text{ret}}(t)),$$

其中

$$\Gamma_q(q) = \begin{cases} \text{strong}, & q \geq q_{\text{high}}, \\ \text{medium}, & q_{\text{low}} \leq q < q_{\text{high}}, \\ \text{weak}, & q < q_{\text{low}}. \end{cases}$$

q_{high} 和 q_{low} 分别为强链路与弱链路等级阈值, 实验中 2 根据通信退化场景设定。

链路等级集合定义为

$$\mathcal{Z} = \{\text{strong}, \text{medium}, \text{weak}\}.$$

对每个链路等级 $z \in \mathcal{Z}$, GCS 维护一个共享历史反馈校准因子 $\eta_z^{\text{calib}}(t)$ 。候选目标 P_i 的校准项取为

$$\eta_{i,G}^{\text{calib}}(t) = \eta_{z_i(t)}^{\text{calib}}(t).$$

其中, $\eta_{z_i(t)}^{\text{calib}}(t)$ 根据历史覆盖确认、回传确认和有效完成反馈对同一链路等级下的模型估计偏差进行修正。若历史样本不足, 则令 $\eta_z^{\text{calib}}(t) = 1$, 此时式 (15) 退化为未校准的显式概率估计。

需要说明的是, $\hat{q}_i^{\text{ret}}(t)$ 以连续形式刻画候选目标的回传链路适宜度, 并通过式 (17) 影响覆盖后的有效回传条件概率; 链路等级 $z_i(t)$ 仅用于选择共享历史反馈校准项。这种设计既保留了链路质量差异对目标排序的连续影响, 又避免为每个 POI 单独维护校准参数。

在得到候选目标有效完成概率后, GCS 在有限窗口内求解目标序列优化问题:

$$\pi_t^* = \arg \max_{\pi_t \in \Pi_{\text{feas}}(W_t, H_t; S_t^G)} \sum_{P_i \in \pi_t} \hat{P}_{i,G}^{\text{eff}}(t). \quad (19)$$

其中, H_t 为规划窗口长度, $\Pi_{\text{feas}}(W_t, H_t; S_t^G)$ 表示由可行候选集合 W_t 中目标构成、长度不超过 H_t 且满足序列级能量、控制链路和局部安全约束的候选目标序列集合。该优化问题属于小视窗滚动优化, 其作用不是一次性求得全局最优覆盖路径, 而是在当前 GCS 估计状态、剩余能量、通信状态和未完成任务集合共同约束下, 为 UAV 快环生成当前阶段最具有有效完成潜力的短期目标序列。

若最优序列为 $\pi_t^* = (i_1^*, i_2^*, \dots, i_m^*)$, 则 GCS 仅下发首个目标:

$$g_t = i_1^*. \quad (20)$$

后续目标不被锁定, 而是在下一次慢环更新或事件触发反馈后重新评估。该滚动执行方式使 GCS 能够在保持在线求解规模可控的同时, 根据 UAV 侧反馈持续修正任务状态、链路估计和候选目标有效完成概率, 从而实现通信退化条件下的低频目标级协同决策。

5.3 UAV 侧执行决策

UAV 侧执行决策是对 GCS 慢环目标的局部可行性校验、执行修正和安全响应。其输入为局部实时状态 S_t^U 和当前阶段性目标 g_t , 输出为局部执行动作 a_t^* 。与 GCS 侧目标级决策不同, UAV 侧不重新进行全局目标分配, 而是在快环周期内根据实时链路、能量、局部风险和待回传数据状态选择可执行动作。

对于候选动作 $a \in \mathcal{A}_U$, UAV 首先构造动作执行后的短时预测状态:

$$\begin{aligned} \tilde{X}_{t+1}^U(a) &= (\tilde{\mathbf{p}}_{t+1}(a), \tilde{\mathbf{v}}_{t+1}(a), \tilde{E}_{t+1}(a)), \\ \tilde{C}_{t+1}(a) &= (\tilde{\ell}_{t+1}(a), \tilde{\tau}_{t+1}(a), \tilde{b}_{t+1}(a)), \quad \tilde{\mathcal{D}}_{t+1}(a). \end{aligned}$$

其中, $\tilde{X}_{t+1}^U(a)$ 表示执行动作 a 后的短时运动与能量预测状态, $\tilde{C}_{t+1}(a)$ 表示 UAV 基于当前链路观测和局部短时预测得到的动作后链路状态, $\tilde{\mathcal{D}}_{t+1}(a)$ 表示执行动作 a 后的待回传数据集预测。该预测仅用于快环动作比较, 不要求 UAV 进行全局任务重规划。

对于候选动作 a , 定义动作条件有效完成概率为

$$\hat{P}_{g,U}^{\text{eff}}(a, t) = P(e_g(T) = 1 \mid S_t^U, g_t, a). \quad (21)$$

该概率表示在当前局部实时状态下, 若 UAV 执行动作 a , 当前目标 g_t 在任务终止前形成有效完成结果的可能性。UAV 侧有效完成概率与 GCS 侧有效完成概率具有相同任务语义, 但其输入来自局部实时状态, 因此能够反映链路突降、能量变化、待回传队列和局部风险等 GCS 侧可能尚未掌握的信息。

与 GCS 侧类似, UAV 侧动作条件有效完成概率分解为动作条件覆盖成功概率和覆盖后的有效回传条件概率:

$$\hat{P}_{g,U}^{\text{eff}}(a,t) = \hat{P}_{g,U}^{\text{cov}}(a,t) \hat{P}_{g,U}^{\text{ret}|\text{cov}}(a,t). \quad (22)$$

由于 UAV 侧直接使用实时链路、能量和待回传队列状态, 该估计不再引入历史反馈校准项; 历史反馈校准主要用于修正 GCS 侧全局估计状态下的系统性偏差。

覆盖成功概率用于刻画当前动作是否有利于 UAV 接近目标并完成现场观测。设当前目标 g_t 的位置为 $\mathbf{p}_g$, 观测半径为 r_g^{obs} 。动作 a 后的目标观测适宜度定义为

$$\bar{m}_g^{\text{obs}}(a,t) = \text{clip} \left(1 - \frac{\max \{0, \|\tilde{\mathbf{p}}_{t+1}(a) - \mathbf{p}_g\| - r_g^{\text{obs}}\}}{d_U^{\text{max}}}, 0, 1 \right),$$

其中, d_U^{max} 为 UAV 快环中用于距离归一化的尺度参数。若动作后 UAV 位于目标观测半径内, 则 $\bar{m}_g^{\text{obs}}(a,t) = 1$; 若距离目标较远, 则该值随距离增大而降低。

动作 a 后的能量裕度、控制链路裕度和局部安全裕度分别定义为

$$\bar{m}_U^E(a,t) = \text{clip} \left(\frac{\tilde{E}_{t+1}(a) - E^{\text{home}}(\tilde{\mathbf{p}}_{t+1}(a)) - E^{\text{safe}}}{E_t + \varepsilon}, 0, 1 \right),$$

$$\bar{q}_U^{\text{ctrl}}(a,t) = \text{clip} \left(\frac{q^{\text{ctrl}}(\tilde{C}_{t+1}(a))}{q_{\min}^{\text{ctrl}}}, 0, 1 \right),$$

$$\bar{m}_U^S(a,t) = \text{clip} \left(1 - \frac{\tilde{R}_{t+1}^{\text{safe}}(a)}{R_{\max}^{\text{safe}}}, 0, 1 \right),$$

其中, $\tilde{R}_{t+1}^{\text{safe}}(a)$ 表示执行动作 a 后的局部安全风险预测值。 $\bar{m}_U^E(a,t)$ 越大表示执行动作后返航能量裕度越充足, $\bar{q}_U^{\text{ctrl}}(a,t)$ 越大表示控制链路越可靠, $\bar{m}_U^S(a,t)$ 越大表示局部安全风险越低。

由此, 动作条件覆盖成功概率定义为

$$\hat{P}_{g,U}^{\text{cov}}(a,t) = c_g(t) + (1 - c_g(t)) [\bar{m}_g^{\text{obs}}(a,t) \bar{m}_U^E(a,t) \bar{q}_U^{\text{ctrl}}(a,t) \bar{m}_U^S(a,t)]^{1/4}. \quad (23)$$

其中, $c_g(t)$ 表示当前目标 g_t 是否已经完成现场观测。若 $c_g(t) = 1$, 则覆盖条件已经满足, 覆盖成功概率取为 1; 若 $c_g(t) = 0$, 则 UAV 根据动作后的目标观测适宜度、能量裕度、控制链路和局部安全裕度评估该动作对覆盖成功的影响。

覆盖后的有效回传条件概率用于刻画执行动作 a 后，当前目标关键数据能否在任务允许时限内形成有效回传。由式 (2) 可得动作后的估计回传时延为

$$\tilde{T}_{g,U}^{\text{tx}}(a, t) = T_g^{\text{tx}}(\tilde{C}_{t+1}(a)).$$

进一步定义动作后的链路可靠性裕度、回传时延裕度、可用带宽裕度和待回传负载裕度：

$$\begin{aligned}\bar{m}_U^\ell(a, t) &= \text{clip}\left(1 - \frac{\tilde{\ell}_{t+1}(a)}{\ell_{\max}^{\text{ret}}}, 0, 1\right), \\ \bar{m}_U^T(a, t) &= \text{clip}\left(1 - \frac{\tilde{T}_{g,U}^{\text{tx}}(a, t)}{T_{\max}^{\text{ret}}}, 0, 1\right), \\ \bar{b}_U(a, t) &= \text{clip}\left(\frac{\tilde{b}_{t+1}(a)}{b_{\max}}, 0, 1\right), \\ \bar{m}_U^D(a, t) &= \text{clip}\left(1 - \frac{|\tilde{\mathcal{D}}_{t+1}(a)|}{D_{\max}}, 0, 1\right).\end{aligned}$$

其中， $\bar{m}_U^\ell(a, t)$ 越大表示动作后链路丢包率越低， $\bar{m}_U^T(a, t)$ 越大表示估计回传时延越满足任务时限要求， $\bar{b}_U(a, t)$ 越大表示可用带宽越充足， $\bar{m}_U^D(a, t)$ 越大表示待回传队列越轻。

由此，动作条件下覆盖后的有效回传条件概率定义为

$$\hat{P}_{g,U}^{\text{ret|cov}}(a, t) = r_g(t) + (1 - r_g(t)) [\bar{m}_U^\ell(a, t) \bar{m}_U^T(a, t) \bar{b}_U(a, t) \bar{m}_U^D(a, t)]^{1/4}. \quad (24)$$

其中， $r_g(t)$ 表示当前目标 g_t 的关键数据是否已经有效回传。若 $r_g(t) = 1$ ，则回传条件已经满足，回传条件概率取为 1；若 $r_g(t) = 0$ ，则 UAV 根据动作后的链路可靠性、回传时延、带宽和待回传队列状态评估该动作对有效回传的影响。

为保证局部执行安全性，UAV 首先构造安全可行动作集合：

$$\mathcal{A}_U^{\text{safe}}(S_t^U, g_t) = \{a \in \mathcal{A}_U \mid G_E(a, S_t^U) G_Q(a, S_t^U) G_S(a, S_t^U) = 1\}. \quad (25)$$

其中， G_E 、 G_Q 和 G_S 分别表示动作 a 在能量、控制链路和局部安全方面的可行性判定：

$$\begin{aligned}G_E(a, S_t^U) &= \mathbf{1}\left(\tilde{E}_{t+1}(a) \geq E^{\text{home}}(\tilde{\mathbf{p}}_{t+1}(a)) + E^{\text{safe}}\right), \\ G_Q(a, S_t^U) &= \mathbf{1}\left(q^{\text{ctrl}}(\tilde{C}_{t+1}(a)) \geq q_{\min}^{\text{ctrl}}\right), \\ G_S(a, S_t^U) &= \mathbf{1}\left(\tilde{R}_{t+1}^{\text{safe}}(a) \leq R_{\max}^{\text{safe}}\right).\end{aligned}$$

上述判定用于保证 UAV 在执行局部动作后仍保留安全返航能量、维持基本控制链路质量，并避免进入禁飞区、障碍区或高风险区域。

在安全可行动作集合内, UAV 选择最大化局部效用的动作:

$$a_t^* = \arg \max_{a \in \mathcal{A}_U^{\text{safe}}(S_t^U, g_t)} J_U(a; S_t^U, g_t). \quad (26)$$

局部效用函数定义为

$$J_U(a; S_t^U, g_t) = \hat{P}_{g,U}^{\text{eff}}(a, t) + \lambda_D \Delta_D(a, t) - \lambda_M \Delta_M(a, t), \quad (27)$$

其中, $\Delta_D(a, t)$ 表示执行动作 a 对待回传数据队列的改善程度, $\Delta_M(a, t)$ 表示执行动作 a 引起的执行模式切换代价, $\lambda_D \geq 0$ 和 $\lambda_M \geq 0$ 为对应权重。具体地, 可取

$$\Delta_D(a, t) = \frac{|\mathcal{D}_t| - |\tilde{\mathcal{D}}_{t+1}(a)|}{D_{\max} + \varepsilon}, \quad \Delta_M(a, t) = \mathbf{1}(\tilde{m}_{t+1}(a) \neq m_t),$$

其中, $\tilde{m}_{t+1}(a)$ 表示执行动作 a 后的预测执行模式。式 (27) 表明, UAV 优先选择能够提高当前目标有效完成概率、促进关键数据回传且避免频繁模式切换的动作。能量、控制链路和局部安全因素已通过 $\mathcal{A}_U^{\text{safe}}(S_t^U, g_t)$ 先行约束, 不作为局部效用函数中的主要折中项重复惩罚。

当安全可行动作集合非空时, UAV 执行动作 a_t^* , 并将当前目标的局部有效完成概率评估更新为

$$\hat{P}_{g,U}^{\text{eff}}(t) = \hat{P}_{g,U}^{\text{eff}}(a_t^*, t).$$

该量将用于后续与 GCS 侧预测值 $\hat{P}_{g,G}^{\text{eff}}(t)$ 计算预测-执行偏差。

若 $\mathcal{A}_U^{\text{safe}}(S_t^U, g_t) = \emptyset$, 则 UAV 进入强制安全模式, 并在悬停、链路恢复、安全撤离或返航等动作中按安全优先级选择可执行动作。该设计使 UAV 侧快环决策承担局部实时修正功能: 当慢环目标在当前真实状态下仍具备可行性时, UAV 推进目标执行和数据回传; 当链路、能量或安全状态发生显著变化时, UAV 通过局部动作修正和事件反馈维持系统闭环。

5.4 信息反馈与滚动更新

信息反馈用于将 UAV 侧局部实时观测注入 GCS 侧全局估计状态, 并修正慢环目标预期与快环执行评估之间的一致。与固定周期完整状态同步不同, 本文采用事件触发式反馈机制, 仅在当前目标的预测-执行偏差显著增大或关键任务、安全、链路事件发生时触发通信。

给定反馈阈值 θ_t , 反馈变量定义为

$$\text{send}_t = \mathbf{1}(D_{\text{pe}}(t) > \theta_t \vee \mathcal{E}_t^{\text{crit}} = 1), \quad (28)$$

其中, $\mathcal{E}_t^{\text{crit}}$ 表示关键事件指示变量, 包括覆盖完成、关键数据回传完成、控制链路突降、低电量、局部安全风险以及 UAV 显式请求重规划等。式 (28) 表明, 反馈由两

类条件触发：一类是由预测-执行偏差引起的规划相关反馈，另一类是由任务、安全或链路事件引起的强制反馈。

当 $send_t = 1$ 时，UAV 向 GCS 发送反馈消息 m_t^{fb} 。该消息不包含完整业务数据，而是由 UAV 状态摘要、链路摘要、待回传数据摘要和任务事件摘要组成。其作用是支持 GCS 更新任务状态、UAV 状态估计、链路估计和历史记录，而不是进行高频完整状态同步。

GCS 接收反馈后，通过状态更新算子更新全局估计状态：

$$S_{t+}^G = \mathcal{B}(S_t^G, m_t^{fb}) = \left(\mathcal{Y}_{t+}^G, \hat{\mathbf{p}}_{t+}, \hat{E}_{t+}, \hat{C}_{t+}^G, \mathcal{H}_{t+} \right). \quad (29)$$

其中， $\mathcal{B}(\cdot)$ 表示 GCS 侧状态更新算子。具体而言， $\mathcal{Y}_{t+}^G$ 根据覆盖确认、回传确认、任务失败或放弃事件更新； $\hat{\mathbf{p}}_{t+}$ 和 $\hat{E}_{t+}$ 由 UAV 状态摘要进行校正； $\hat{C}_{t+}^G$ 由链路反馈和空间通信质量先验共同更新； $\mathcal{H}_{t+}$ 追加当前反馈消息、事件类型、预测-执行偏差和重规划记录。

更新后的 S_{t+}^G 将替代 S_t^G 进入下一轮 GCS 侧候选过滤、有效完成概率估计和目标序列优化。其影响链条可概括为：

$$m_t^{fb} \rightarrow S_{t+}^G \rightarrow \mathcal{U}_{t+}, W_{t+}, \hat{P}_{i,G}^{\text{eff}}(t^+) \rightarrow \pi_{t+}^*.$$

因此，反馈信息并非仅用于记录日志，而是通过状态更新直接改变后续慢环规划依据。

状态更新后，GCS 判断是否需要执行滚动重规划。若反馈消息包含显式重规划请求、关键事件发生、当前目标不再属于可行候选集合，或当前目标序列在更新状态下的预期有效完成收益发生显著变化，则 GCS 基于更新后的状态重新求解：

$$\pi_{t+}^* = \arg \max_{\pi \in \Pi_{\text{feas}}(W_{t+}, H_{t+}; S_{t+}^G)} \sum_{P_i \in \pi} \hat{P}_{i,G}^{\text{eff}}(t^+). \quad (30)$$

否则，系统继续执行当前目标，并等待下一次慢环规划时刻。

为适应通信状态和任务阶段变化，本文将规划窗口、反馈阈值和慢环周期表示为反馈驱动的在线调度机制：

$$(H_t, \theta_t, T_{s,t}) = \Psi \left(\hat{E}_t, R_Q(t), N_{\text{event}}(t), L_{\text{comm}}(t) \right), \quad (31)$$

其中， $R_Q(t)$ 表示滑动窗口内的通信退化强度， $N_{\text{event}}(t)$ 表示近期关键事件密度， $L_{\text{comm}}(t)$ 表示近期反馈通信负载。该映射不作为独立的最优控制器，而是用于根据能量裕度、通信退化程度、关键事件密度和反馈通信负载调度在线决策节奏。

需要强调的是，关键事件反馈由式 (28) 中的 $\mathcal{E}_t^{\text{crit}} = 1$ 强制保留，不受反馈阈值升高的抑制。因此，式 (31) 的作用是调节低价值状态同步和滚动重规划频率，而不是削弱安全事件、链路突降或任务完成事件的反馈。

表 1: 反馈驱动在线调度规则

调度量	增大条件	减小条件	作用
H_t	能量裕度高、通信稳定、事件较少	能量紧张、通信退化强、事件频繁	调整 GCS 规划视野
θ_t	反馈负载较高、链路质量较差	预测-执行偏差持续较高或关键事件频繁	调整反馈敏感度
$T_{s,t}$	状态稳定、近期反馈负载较高	目标失效、关键事件频繁或预测偏差增大	调整慢环重规划频率

5.5 算法流程、基本性质与复杂度

算法整体流程如 Algorithm ?? 所示。GCS 侧在慢环时刻执行候选目标过滤、有效完成概率估计和目标序列优化；UAV 侧在快环时刻执行动作条件有效完成概率评估、局部动作选择和事件检测；当反馈条件满足时，UAV 向 GCS 发送反馈消息，GCS 更新全局估计状态并根据需要触发重规划。

本文算法不声称获得全局最优性或渐近稳定性，而是面向通信退化巡检任务给出在线执行所需的基本性质说明。

性质 1: 返航能量可行性。若 GCS 仅向 UAV 下发满足能量可行掩码的目标，且综合能量估计误差由 ϵ_E 有界，当安全能量余量满足 $E^{\text{safe}} \geq \epsilon_E$ 时，UAV 完成当前目标访问与观测后仍保留非负返航能量裕度：

$$E_t - \Delta E_i^{\text{fly}} - \Delta E_i^{\text{obs}} \geq E^{\text{home}}(P_i). \quad (32)$$

该性质表明，GCS 侧候选目标过滤与安全能量余量共同保证 UAV 不会因目标选择而丧失基本返航能力。

性质 2: 局部响应延迟有界。设 UAV 快环执行周期为 T_f 。当 UAV 检测到局部安全事件、返航能量风险或控制链路突降时，其局部动作至迟在下一次快环更新时被修正，因此局部响应延迟满足

$$\Delta t_{\text{resp}} \leq T_f. \quad (33)$$

性质 3: 关键事件反馈保留与低价值反馈抑制。由反馈触发规则 (28) 可知：

$$\mathcal{E}_t^{\text{crit}} = 1 \Rightarrow \text{send}_t = 1, \quad \mathcal{E}_t^{\text{crit}} = 0, D_{\text{pe}}(t) \leq \theta_t \Rightarrow \text{send}_t = 0. \quad (34)$$

该性质说明，自适应反馈阈值不会抑制关键事件反馈；同时，在 GCS 侧估计与 UAV 侧局部评估基本一致且无关键事件发生时，算法能够抑制低价值状态同步。

复杂度方面，设 $|\widetilde{W}_t| = K_t$ ， $|W_t| = M_t$ ，且 $M_t \leq K_t$ 。在采用轻量化概率估计和束搜索的情况下，GCS 侧单次目标决策复杂度为

$$C_{\text{GCS}}(t) = O(K_t + BM_t H_t), \quad (35)$$

表 2: 算法主要模块复杂度

模块	复杂度	说明
预候选构造	$O(\mathcal{U}_t)$ 或 $O(\log \mathcal{U}_t + K_t)$	取决于是否使用空间索引
硬约束过滤	$O(K_t C_{\text{mask}})$	能量、链路和风险过滤
GCS 概率估计	$O(M_t C_G)$	轻量模型下 $C_G = O(1)$
GCS 序列优化	$O(B M_t H_t)$	束搜索, B 为束宽
UAV 快环决策	$O(\mathcal{A}_U) = O(1)$	动作集合固定
反馈触发判断	$O(1)$	基于 D_{pe} 和关键事件
通信负载	$\sum_t \text{send}_t \text{size}(m_t^{\text{fb}})$	事件触发反馈

其中, B 为束宽。由于 UAV 局部动作集合 $\mathcal{A}_U$ 的规模固定, UAV 侧快环决策复杂度为

$$C_{\text{UAV}}(t) = O(|\mathcal{A}_U|) = O(1). \quad (36)$$

反馈通信负载由反馈次数和反馈消息大小共同决定:

$$L_{\text{comm}} = \sum_{t=0}^T \text{send}_t \text{size}(m_t^{\text{fb}}). \quad (37)$$

主要模块复杂度总结见表 2。

上述复杂度表明, 组合复杂度较高的目标序列决策被限制在低频 GCS 侧, 并通过候选窗口和束搜索控制求解规模; UAV 高频执行层仅需在固定动作集合内进行局部决策, 复杂度为常数级; UAV-GCS 通信负载则由事件触发反馈控制, 而非随快环频率线性增长。

6 实验设计与结果分析

6.1 实验目标

实验旨在评估所提出的有效完成概率驱动 GCS-UAV 异构协同决策算法在通信退化巡检任务中的性能。评价重点包括任务有效性、异构协同质量、通信开销、安全可行性以及在线决策效率。具体而言, 实验围绕以下问题展开:

1. 所提出的有效完成概率建模是否能够提升通信退化条件下的任务有效完成率, 并降低“已覆盖但未有效回传”的失败比例?
2. GCS 侧目标决策与 UAV 侧执行决策的异构分解是否能够降低状态滞后导致的无效目标选择和局部执行冲突?

3. 基于预测-执行偏差的事件反馈机制是否能够在保持任务性能的同时减少 UAV-GCS 状态同步次数和反馈通信负载?
4. 自适应窗口、反馈阈值和慢环周期是否能够提高算法在不同通信退化强度、任务规模和目标-通信冲突条件下的鲁棒性?
5. 所提出算法是否满足在线执行需求, 尤其是 UAV 侧高频执行决策是否能够保持常数级复杂度和低响应延迟?

上述实验问题分别对应本文算法中的有效完成概率评价、GCS-UAV 异构协同决策、事件触发反馈、自适应滚动更新和实时执行机制。实验结果将与多种基线方法和消融变体进行比较, 以区分不同机制对最终任务性能和通信效率的贡献。

6.2 实验平台与场景设置

实验采用任务级仿真平台构建通信退化巡检场景。巡检区域被建模为二维连续平面, 包含 POI 分布、通信退化场、局部风险区、UAV 运动模型、能量模型和数据回传模型。UAV 在有限能量预算下访问 POI, 并在执行过程中根据实时链路状态、剩余能量和局部风险选择巡检推进、数据回传、链路恢复、安全撤离、返航或请求重规划等动作。

UAV 运动状态按照离散时间更新。设仿真步长为 Δt , UAV 最大速度为 $V_{\max}$, 则其位置更新满足

$$\mathbf{p}_{t+1} = \mathbf{p}_t + \Delta t \cdot \mathbf{v}_t, \quad \|\mathbf{v}_t\| \leq V_{\max}. \quad (38)$$

能量消耗由飞行能耗、悬停观测能耗和通信相关能耗组成:

$$E_{t+1} = E_t - E_t^{\text{fly}} - E_t^{\text{obs}} - E_t^{\text{comm}}. \quad (39)$$

其中, E_t^{fly} 与飞行距离相关, E_t^{obs} 与现场观测时间相关, E_t^{comm} 与数据回传动作和反馈消息发送相关。

通信状态由链路丢包率、基础传输时延和可用带宽组成:

$$C_t = (\ell_t, \tau_t, b_t). \quad (40)$$

通信退化场由距离衰减项、局部遮挡项和随机扰动项共同构成:

$$q(\mathbf{p}_t, t) = q_0 - \kappa_d d(\mathbf{p}_t, \mathbf{p}_{\text{GCS}}) - \kappa_o O(\mathbf{p}_t) + \xi_t, \quad (41)$$

其中, $d(\mathbf{p}_t, \mathbf{p}_{\text{GCS}})$ 表示 UAV 与 GCS 的距离, $O(\mathbf{p}_t)$ 表示局部通信阴影区或遮挡强度, ξ_t 表示时变扰动。链路丢包率、时延和带宽由 $q(\mathbf{p}_t, t)$ 映射得到。

通信退化场景设置为两类:

- **C1: 距离衰减与时变扰动场景。**链路质量随 UAV-GCS 距离增大而退化, 并叠加随机时变扰动, 用于测试算法在基础通信退化条件下的任务性能。
- **C2: 局部通信阴影区场景。**在 C1 基础上引入局部弱链路区域, 用于测试 UAV 在链路突降、回传受限和局部重规划条件下的响应能力。

POI 分布设置为两类:

- **G1: 均匀分布。**POI 在巡检区域内近似均匀分布, 用于表征分散巡检任务。
- **G2: 聚簇分布。**POI 以若干簇形式分布, 用于表征局部集中的巡检任务。

对于聚簇任务, 进一步设置目标-通信冲突等级:

- **M0: 低冲突。**高价值 POI 主要位于强链路区域。
- **M1: 中冲突。**部分高价值 POI 位于弱链路区域。
- **M2: 高冲突。**高价值 POI 主要位于弱链路区或通信阴影区。

通信退化强度记为 Γ , 通过调节距离退化系数、局部遮挡强度和随机扰动幅值生成不同等级:

$$\Gamma \in \{\Gamma_{\text{low}}, \Gamma_{\text{mid}}, \Gamma_{\text{high}}\}. \quad (42)$$

任务规模通过 POI 数量 N 、初始能量预算 E_0 和高价值 POI 比例进行调节。每组实验在多个随机种子下重复运行, 并报告均值、标准差和显著性检验结果。

6.3 对比方法

为验证所提算法的有效性, 实验设置以下对比方法:

上述对比方法从距离贪心、集中式滚动规划、固定反馈双环、规则事件双环、概率集中式规划到本文分布式概率规划逐步增强, 用于分析不同算法组件对最终性能的影响。

6.4 消融实验设计

为进一步分析各算法模块对整体性能的贡献, 设置如下消融实验。每个消融版本仅移除或替换一个关键机制, 其余参数与本文方法保持一致。

消融实验重点观察任务有效完成率、覆盖后失效率、预测-执行偏差、反馈通信负载、重规划次数和安全事件次数的变化。若某一模块有效, 其对应消融版本应在至少一个通信退化或目标-通信冲突场景中出现性能下降或通信开销增加。

表 3: 对比方法设置

方法	说明
Greedy-Distance	最近邻贪心策略, 仅根据距离选择下一个 POI, 不考虑通信质量、有效完成概率和分布式反馈。
Centralized-RHP	集中式滚动规划策略, 由 GCS 基于固定周期状态估计进行目标选择, UAV 仅执行目标, 不具备局部自治修正能力。
Periodic-Dual-RHP	固定周期双环策略, GCS 进行滚动规划, UAV 执行局部响应, 但只按固定周期反馈状态。
Event-Dual-RHP	规则事件触发双环策略, 在链路突降、低电量、覆盖完成和安全事件发生时反馈, 但不计算信息价值。
EPA-RHP-Centralized	有效完成概率驱动的集中式滚动规划, 用于区分概率收益建模与分布式协同机制的贡献。
D-EPA-RHP	本文方法, 包含 GCS 侧概率滚动规划、UAV 侧局部自治和信息价值驱动事件反馈。

表 4: 消融实验设置

消融方法	目的
w/o Effective Completion	去除有效完成概率, 仅采用覆盖收益和路径代价, 验证任务完成模型中数据回传成功性的作用。
w/o UAV Local Decision	UAV 仅执行 GCS 下发目标, 不进行局部有效完成概率修正、链路恢复、安全撤离和重规划请求, 用于验证 UAV 侧执行决策的作用。
w/o Discrepancy Feedback	将预测-执行偏差触发反馈替换为固定周期反馈或规则事件反馈, 用于验证反馈筛选机制对通信负载和重规划质量的影响。
w/o Adaptive Update	固定规划窗口 H_t 、反馈阈值 θ_t 和慢环周期 $T_{s,t}$, 用于验证自适应滚动更新机制在不同通信退化强度下的作用。
w/o Path Link Risk	仅考虑目标点附近通信质量, 不考虑到达路径上的链路风险, 用于验证路径级通信风险建模的必要性。

6.5 评价指标

评价指标从任务有效性、任务链条诊断、分布式协同、通信开销、安全可行性和实时性六个方面设置。为避免实验指标过度公式化，本文仅对核心指标给出正文定义，其余指标以表格形式汇总。

任务有效完成率定义为

$$R_{\text{eff}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i(T). \quad (43)$$

该指标刻画最终形成有效任务结果的 POI 比例，是本文最核心的任务性能指标。

覆盖后失效率定义为

$$R_{\text{fail|cov}} = \frac{\sum_{i=1}^N c_i(T)(1 - r_i(T))}{\sum_{i=1}^N c_i(T) + \varepsilon}. \quad (44)$$

该指标刻画已完成现场观测但未形成有效数据回传的比例，用于诊断通信退化对任务闭环的影响。

平均预测-执行偏差定义为

$$\bar{D}_{\text{pe}} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T D_{\text{pe}}(t). \quad (45)$$

该指标用于衡量 GCS 侧规划估计与 UAV 侧局部执行评估之间的一致性。

反馈通信负载定义为

$$L_{\text{comm}} = \sum_{t=1}^T \text{send}_t \text{size}(m_t^{\text{fb}}). \quad (46)$$

该指标用于衡量 UAV-GCS 协同决策过程中由反馈消息产生的通信开销。

其余评价指标汇总于表 5。

6.6 结果分析组织方式

由于本文当前处于算法论文设计阶段，实验结果可按以下逻辑组织。正式完成仿真后，可将本节中的描述性分析替换为具体图表和统计结果。

6.6.1 任务有效完成性能分析

首先比较不同方法在 C1/G1、C1/G2、C2/G1 和 C2/G2 场景下的 R_{task} 、 R_{cov} 和 $R_{\text{fail|cov}}$ 。预期结果是：Greedy-Distance 在轻度退化下可获得较高覆盖完成率，但在中重度通信退化尤其是 M2 高目标-通信冲突场景下，覆盖后失效率明显升高；Centralized-RHP 能够通过滚动规划改善路径代价，但由于状态滞后和缺乏 UAV 局部自治，仍可能选择局部不可执行或回传概率较低的目标；D-EPA-RHP 通过有效完

表 5: 评价指标汇总

类别	指标	含义
任务有效性	R_{eff}	有效完成 POI 比例, 反映最终任务结果。
覆盖推进	R_{cov}	= 被 UAV 访问并完成现场观测的 POI 比例, 用于区分物理覆盖不足与回传失败。
	$\sum_i c_i(T)/N$	
链条诊断	$R_{\text{fail} \text{cov}}$	已覆盖但未有效回传的比例, 反映覆盖后任务链条断裂情况。
回传时效	$\bar{T}_{\text{ret}}$	已有效回传目标的平均回传时延, 反映关键数据回传及时性。
协同质量	$\bar{D}_{\text{pe}}$	GCS 侧预测与 UAV 侧局部评估之间的平均偏差。
通信开销	$N_{\text{fb}} = \sum_t \text{send}_t$	UAV 向 GCS 发送反馈的次数。
通信开销	L_{comm}	反馈消息累计通信负载, 不包含关键巡检数据业务回传量。
重规划质量	$N_{\text{rep}}, R_{\text{invalid}}^{\text{rep}}$	重规划次数及无效重规划比例, 用于评价反馈触发是否有效。
安全可行性	$T_{\text{risk}}, N_{\text{safe}}$	风险区域暴露时间和安全事件次数。
能量利用	$E_{\text{total}}, M_E^{\text{min}}$	总能耗和最小返航能量裕度。
实时性	$T_{\text{GCS}}^{\text{plan}}, T_{\text{UAV}}^{\text{exec}}$	GCS 目标决策耗时和 UAV 快环执行决策耗时。

成概率收益和 UAV 局部修正, 可在覆盖率略有下降或基本持平的情况下显著降低覆盖后失效率, 从而提升任务有效完成率。

建议结果图包括:

- 不同方法在不同通信退化强度下的 R_{task} 柱状图;
- R_{cov} 与 $R_{\text{fail}|\text{cov}}$ 的堆叠或并列对比图;
- M0/M1/M2 冲突等级下任务有效完成率退化曲线。

6.6.2 分布式协同效率分析

其次比较 Periodic-Dual-RHP、Event-Dual-RHP 和 D-EPA-RHP 的反馈次数、通信负载、重规划次数和决策冲突率。预期结果是: 固定周期反馈可能产生较多低价值状态同步, 通信负载较高; 规则事件触发可减少部分反馈, 但容易将所有事件等价处理, 导致无效重规划比例仍然偏高; D-EPA-RHP 通过 VoI 判断, 仅在 UAV 局部判

断与 GCS 全局估计存在显著偏差时触发反馈，因此能够在保持或提升 R_{task} 的同时降低 N_{fb} 、 L_{comm} 和 $R_{invalid}^{rep}$ 。

建议结果图包括：

- 反馈次数与任务有效完成率的双轴图；
- 通信负载 L_{comm} 对比图；
- 决策冲突率 $R_{conflict}$ 与状态滞后程度 D_{stale} 对比图。

6.6.3 VoI 反馈机制消融分析

比较 D-EPA-RHP 与 w/o VoI Feedback。重点观察 N_{fb} 、 L_{comm} 、 N_{rep} 、 $R_{invalid}^{rep}$ 和 R_{task} 。若 VoI 机制有效，应表现为：在轻度通信退化场景下减少不必要反馈，在重度通信退化场景下保留关键事件反馈；相比固定周期反馈，VoI 机制不应显著降低任务有效完成率；相比规则事件反馈，VoI 机制应降低无效重规划比例。

此外，可扫描 θ_{voi} 取值，分析反馈阈值对任务性能和通信负载的影响。通常，较低阈值会增加反馈和重规划频率，可能提升状态同步程度但增加通信负担；较高阈值会降低通信负载，但可能加剧 GCS 状态滞后。自适应阈值应在二者之间取得更稳定折中。

6.6.4 UAV 局部自治作用分析

比较 D-EPA-RHP 与 w/o UAV Local Autonomy。重点分析链路突降、局部阴影区和禁飞区附近场景下的 $\bar{T}_{ret}$ 、链路恢复时延、 T_{nf} 和 $R_{conflict}$ 。预期结果是：关闭 UAV 局部自治后，UAV 对弱链路和安全风险只能等待 GCS 下一轮指令，导致链路恢复时延和风险区逗留时间增加；引入局部自治后，UAV 可优先执行链路恢复、安全撤离或返航动作，从而降低局部风险暴露，并减少 GCS 下发目标与局部可执行性之间的冲突。

6.6.5 自适应滚动规划分析

比较 D-EPA-RHP 与 w/o Adaptive Horizon。重点分析不同通信退化强度 Γ 、不同 POI 数量 N 和不同剩余能量预算下的任务性能。预期结果是：固定大窗口在重度通信退化下容易依赖不稳定的远期状态预测，导致规划目标失效；固定小窗口在轻度退化和任务密度较高时可能过于短视，降低覆盖推进效率；自适应窗口可在链路稳定和能量充足时扩大规划视野，在链路退化严重或能量紧张时缩小规划窗口，从而提升鲁棒性。

6.6.6 典型案例可视化分析

最后选取 C2/G2/M2 场景中的典型运行过程进行可视化，展示 D-EPA-RHP 在通信阴影区附近的协同过程。建议展示以下内容：

- UAV 轨迹、POI 完成状态和通信质量热力图；
- GCS 下发目标序列与 UAV 局部自治动作时间线；
- $\hat{P}_{g,G}^{eff}$ 、 $\hat{P}_{g,U}^{eff}$ 和 VoI_t 随时间变化曲线；
- 反馈事件、重规划事件、链路恢复事件和回传完成事件的时序图。

该案例用于直观说明：当 UAV 进入局部弱链路区域时，UAV 侧有效完成概率快速下降， VoI_t 增大并触发反馈；GCS 更新状态后重新选择更具有效完成概率的目标或回传位置；UAV 在局部执行层完成链路恢复或安全撤离，从而避免“已覆盖但无法有效回传”的任务失败。

6.7 统计协议

为避免实验结论依赖个别随机场景或单次运行结果，所有任务级实验应在多随机种子和多随机实例下重复执行。建议每组实验至少运行 30 个随机实例，并报告均值与标准差。对于关键指标差异，可采用配对 t 检验、Wilcoxon 符号秩检验或非参数 Bootstrap 置信区间验证统计显著性。

对参数扫描实验，应分别报告通信退化强度、目标-通信冲突等级、POI 数量、初始能量预算、反馈阈值和规划窗口对核心指标的影响。对于边界失败案例，应说明失败来源是物理覆盖不足、覆盖后回传失败、能量不足返航，还是局部安全风险导致的任务中止。